



FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

**Implementación de un sistema inteligente de visión artificial para la
detección de objetos básicos y evaluación de su precisión en imágenes
digitales en la Universidad César Vallejo, 2026**

Autor(es):

Arica Duque Jesus Aaron, (orcid.org/0009-0002-8863-7024)
jearicadu@ucvvirtual.edu.pe, Ingeniería de Sistemas, VII Ciclo.
Maza Obregon, Jean Pool, (orcid.org/0009-0006-9111-141X)
jmazaob2194@ucvvirtual.edu.pe, Ingeniería de Sistemas, VII Ciclo.
Rojas Taboada, Juan Felipe, (orcid.org/0000-0002-8554-6963)
jrojasta16@ucvvirtual.edu.pe, Ingeniería de Sistemas, VII Ciclo.
Yunca Maguiña, Ezequiel Alejandro, (orcid.org/0009-0000-4932-8515)
eayuncay@ucvvirtual.edu.pe, Ingeniería de Sistemas, VII Ciclo.

ASESOR:

Mgtr. Crispin Sanchez, Ivan (<https://orcid.org/0000-0001-5980-6621>)

LIMA – PERÚ

2026

Generalidades	
• Nivel:	II
• Objetivo de Desarrollo Sostenible y • Meta:	Trabajo decente y conocimiento económico
• Línea de Investigación:	Infraestructura de servicio de redes y comunicaciones
• Línea de Responsabilidad Social • Universitaria:	Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

DEDICATORIA

Dedico esta tesis a Dios, por su guía y fortaleza. A mi familia, por su apoyo incondicional y amor. A mis profesores y compañeros de la carrera de Ingeniería de Sistemas, por su constante motivación y enseñanza. Este trabajo es el resultado de su respaldo y de todo lo aprendido durante mi formación.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por darme las fuerzas, sabiduría y guía durante todo el proceso de elaboración de mi tesis. A mi familia, por su comprensión, apoyo y amor incondicional, que han sido fundamentales en cada paso de este camino. A mi asesor, por su valioso apoyo, dedicación y contribución con su experiencia, la cual me ha permitido enriquecer este trabajo y seguir adelante con confianza. Sin su orientación, este proyecto no habría sido posible.

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo, Jesus Aarón Arica Duque, estudiante del programa de estudios de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo, sede/filial Lima Norte, declaro que el trabajo académico titulado “DESARROLLO DE UNA RV PARA CONCIENTIZAR SOBRE CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN LOS OLIVOS, 2026”, es presentado para sustentar el trabajo de investigación formativa en la experiencia curricular de Patrones de Diseño de Realidad Virtual.

Por lo tanto, declaro lo siguiente:

He mencionado todas las fuentes empleadas en el presente trabajo de investigación, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes, de acuerdo con lo establecido por las normas de elaboración de trabajos académicos.

No he utilizado ninguna otra fuente distinta de aquellas expresadamente señaladas en este trabajo.

Este trabajo de investigación no ha sido previamente presentado completa ni parcialmente para la obtención de otro grado académico o a fines.

Soy consciente de que mi trabajo puede ser revisado electrónicamente en búsqueda de plagios.

De encontrar uso de material intelectual ajeno sin el debido reconocimiento de su fuente o autor, me someto a las sanciones que determinan el procedimiento disciplinario.

Lima, diciembre del 2026.

.....

DNI: 71341863

Índice General

Página

Carátula

Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Declaración de autenticidad	iv
Índice	V
RESUMEN	Vi
ABSTRACT	Vii

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Realidad problemática	5
1.2 Formulación del Problema	6
1.3 Justificación	6
1.4 Objetivos	7
1.5 Antecedentes	8
1.6 Revisión de literatura científica	8

II. MÉTODO

2.1 Tipo de investigación	11
2.2 Enfoque de investigación	12
2.3 Diseño de investigación	
2.4 Variables de estudio	
2.5 Población y muestra	
2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	
2.7 Técnicas de análisis de datos	
2.8 Aspectos éticos	13

III. RESULTADO

Análisis descriptivo	17
	18

IV. DISCUSIÓN

20

V. CONCLUSIONES

21

REFERENCIAS	23
--------------------	----

ANEXOS

Anexo 1:	Instrumento de medición para la investigación	23
Anexo 2	text	25
Anexo 3:	text	30
Anexo 4:	text	35
Anexo 5:	text	40
Anexo 6:	text	45
Anexo 7:	text	48

Resumen

El presente estudio propone la implementación de un sistema inteligente de visión artificial para la detección de objetos básicos en imágenes digitales y la evaluación de su precisión. La investigación se enmarca en el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y surge ante la dificultad de automatizar procesos de reconocimiento visual sin intervención humana, lo cual representa una limitante frecuente en entornos académicos y tecnológicos. Para ello, se desarrollará el sistema empleando técnicas de visión artificial y redes neuronales convolucionales, se aplicará sobre un conjunto de imágenes digitales y se analizará su funcionamiento mediante métricas de evaluación de precisión. Se espera que el sistema implementado sea capaz de identificar objetos básicos con un nivel de precisión satisfactorio, constituyendo una base para futuros proyectos en áreas como la seguridad, la industria y el análisis visual automatizado.

Palabras clave: visión artificial, detección de objetos, redes neuronales convolucionales, aprendizaje profundo, imágenes digitales.

Abstract

The present study proposes the implementation of an intelligent artificial vision system for the detection of basic objects in digital images and the evaluation of its accuracy. The research is framed within SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure) and arises from the difficulty of automating visual recognition processes without human intervention, a frequent limitation in academic and technological environments. To this end, the system will be developed using computer vision techniques and convolutional neural networks, applied to a set of digital images, and its performance will be analyzed through precision evaluation metrics. It is expected that the implemented system will be capable of identifying basic objects with a satisfactory level of accuracy, serving as a foundation for future projects in areas such as security, industry, and automated visual analysis.

Keywords: computer vision, object detection, convolutional neural networks, deep learning, digital images.

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Realidad problemática

A nivel internacional, la visión artificial orientada a la detección de objetos en imágenes digitales se ha consolidado como una de las áreas de mayor crecimiento dentro del campo de la inteligencia artificial. El tamaño del mercado global de la visión artificial se valoró en USD 12.56 mil millones en 2024, y se proyecta que crecerá hasta USD 23.78 mil millones para el año 2032, con una tasa compuesta anual del 8.43%. Este crecimiento sostenido refleja la creciente demanda de sistemas capaces de interpretar automáticamente el contenido visual de imágenes digitales en sectores como la manufactura, la salud, la agricultura y la seguridad. La visión por computadora es una disciplina científica que abarca métodos para adquirir, procesar, analizar y comprender imágenes del mundo real con el fin de generar información numérica o simbólica que pueda ser tratada por un ordenador, y su objetivo principal es replicar la capacidad del sistema visual humano para comprender y extraer información útil del entorno. No obstante, a pesar del avance tecnológico registrado, los sistemas de detección de objetos continúan enfrentando importantes limitaciones en cuanto a precisión y confiabilidad. En la detección de objetos, los errores de medición o los datos incompletos pueden provocar que el sistema clasifique los objetos de forma errónea, y este tipo de incertidumbre persiste incluso si los ingenieros recopilan más datos. Estas limitaciones evidencian la necesidad de investigar e implementar sistemas inteligentes que permitan evaluar y mejorar la precisión de los modelos de detección en condiciones variables.

En el contexto latinoamericano, diversas investigaciones han abordado la problemática de la detección de objetos mediante visión artificial en distintos sectores productivos y científicos, evidenciando tanto los avances como las brechas existentes en la precisión de los modelos desarrollados. Zambrano Monserrate y Zambrano Vega (2024) desarrollaron una aplicación móvil para la detección temprana de plagas en cultivos de maíz empleando técnicas de visión artificial basada en aprendizaje profundo, señalando que la detección temprana representa un desafío crítico que afecta directamente la

productividad, la calidad de los cultivos y la seguridad alimentaria. Asimismo, Huang (2024) señala, en su tesis de maestría presentada en la Universidad Politécnica de Madrid, que una de las limitaciones de la visión computacional en tareas de detección de objetos es su incapacidad para relacionar detecciones a lo largo de una secuencia de imágenes o para resolver el problema de estimar la ubicación de un objeto cuando este se encuentra ocluido. Estas evidencias demuestran que, si bien los sistemas de visión artificial han alcanzado resultados prometedores, la evaluación rigurosa de su precisión sigue siendo un desafío pendiente que requiere atención investigativa.

En el ámbito nacional, el Perú no es ajeno a esta problemática. Si bien el país cuenta con instituciones de educación superior que promueven la investigación en inteligencia artificial y sistemas computacionales, el desarrollo de sistemas inteligentes de visión artificial orientados específicamente a la detección de objetos básicos y a la evaluación sistemática de su precisión es aún limitado. En investigaciones recientes desarrolladas en universidades peruanas, como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), se han propuesto sistemas de inspección automática mediante visión por computadora para optimizar procesos industriales, empleando redes neuronales convolucionales para la detección de irregularidades en objetos físicos. Sin embargo, estas iniciativas no siempre incorporan metodologías rigurosas para medir y comparar la precisión de los modelos utilizados, lo que limita la validez de sus resultados y dificulta su replicabilidad en otros contextos.

La Universidad César Vallejo es una institución de educación superior comprometida con el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, que busca incorporar herramientas de innovación en la formación profesional de sus estudiantes. Sin embargo, en lo que respecta al desarrollo de sistemas inteligentes basados en visión artificial, se observa que los proyectos de investigación realizados al interior de la institución no siempre cuentan con entornos controlados que permitan evaluar con precisión el desempeño de los modelos de detección implementados. Esta situación se manifiesta en la ausencia de métricas estandarizadas de evaluación, la falta de conjuntos de datos representativos y la escasa comparación entre algoritmos de detección,

lo que impide determinar con claridad cuál es el nivel real de precisión alcanzado por los sistemas desarrollados.

Esta problemática impacta directamente en la calidad de los proyectos de investigación tecnológica, dado que un sistema de detección de objetos sin una evaluación adecuada de su precisión puede generar resultados poco confiables cuando se aplica en escenarios reales. La precisión y la recuperación ofrecen información sobre tipos específicos de errores, como los falsos positivos o los falsos negativos, y su utilidad se extiende a diversas industrias validando la fiabilidad de la visión artificial y los modelos predictivos en entornos críticos. En consecuencia, los sistemas implementados sin esta evaluación pueden presentar tasas elevadas de detección incorrecta, reduciendo su utilidad práctica y su valor científico.

Frente a esta problemática, la implementación de un sistema inteligente de visión artificial para la detección de objetos básicos, acompañada de una evaluación sistemática de su precisión sobre imágenes digitales, se presenta como una alternativa tecnológica pertinente y necesaria. Los sistemas de software impulsados por IA están mejorando la velocidad de inspección en casi un 28% y la precisión de la detección de defectos en un 32%, lo que evidencia el potencial de estas tecnologías para transformar los procesos de análisis visual automatizado. De esta forma, el desarrollo de este tipo de sistema permitiría no solo demostrar la viabilidad técnica de los modelos de detección, sino también establecer una metodología replicable de evaluación de precisión que pueda ser aplicada en futuros proyectos de investigación dentro de la comunidad universitaria.

De manera general, puede observarse que las limitaciones en la precisión de los sistemas de visión artificial guardan una estrecha relación con la ausencia de metodologías estandarizadas de evaluación durante el proceso de implementación. Si esta situación persiste, las investigaciones desarrolladas en el ámbito universitario podrían continuar produciendo sistemas de detección con niveles de precisión inciertos o insuficientes para su aplicación en contextos reales, reduciendo el impacto tecnológico y científico de los proyectos. Por ello, resulta necesario implementar y evaluar un sistema

inteligente de visión artificial que permita medir con rigurosidad la precisión en la detección de objetos básicos sobre imágenes digitales, contribuyendo así al fortalecimiento de la investigación en inteligencia artificial dentro de la Universidad César Vallejo.

1.2 Formulación del Problema

Problema Principal:

- ¿De qué manera influye la implementación de un sistema inteligente de visión artificial en la detección de objetos básicos y la evaluación de su precisión en imágenes digitales en la Universidad César Vallejo, 2026?

Problemas Específicos:

- ¿De qué manera influye la implementación de un sistema inteligente de visión artificial en la precisión de detección de objetos básicos en imágenes digitales en la Universidad César Vallejo, 2026?
- ¿De qué manera influye la implementación de un sistema inteligente de visión artificial en la tasa de falsos positivos y falsos negativos durante la detección de objetos básicos en imágenes digitales en la Universidad César Vallejo, 2026?

1.3 Justificación de estudio

Justificación Institucional

La Universidad César Vallejo presenta una necesidad concreta de fortalecer sus capacidades en investigación aplicada en el campo de la inteligencia artificial y los sistemas computacionales, especialmente en lo que respecta al procesamiento e interpretación automática de imágenes digitales. Los enfoques convencionales de enseñanza en el área de sistemas inteligentes suelen centrarse en contenidos teóricos, sin que los estudiantes tengan acceso a implementaciones reales que permitan contrastar el desempeño de los modelos desarrollados mediante métricas de evaluación estandarizadas. Al respecto, Piscocya

Ferreñán (2019) señala, en su tesis desarrollada en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, que los sistemas de visión artificial orientados a la identificación de patrones en imágenes deben apoyarse en algoritmos de inteligencia artificial capaces de hallar patrones relevantes de forma rápida y confiable, lo que implica la necesidad de contar con metodologías rigurosas de evaluación dentro de los procesos de investigación institucional. Por ello, la implementación de un sistema inteligente de visión artificial para la detección de objetos básicos en la UCV representa una oportunidad estratégica para la institución, pues le permite generar proyectos de investigación aplicada con resultados medibles y reproducibles. Además, dado que las instituciones de educación superior tienen el compromiso de incorporar tecnologías emergentes en sus procesos formativos e investigativos, la UCV podrá alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el ODS 9 de industria, innovación e infraestructura, consolidando así una propuesta de valor institucional basada en la integración de inteligencia artificial en contextos educativos reales.

Justificación Tecnológica

La visión artificial orientada a la detección de objetos constituye una de las tecnologías de mayor proyección dentro del campo de la inteligencia artificial, y su tendencia de adopción va en constante crecimiento impulsada por la madurez de los modelos de aprendizaje profundo y la creciente disponibilidad de conjuntos de datos abiertos para entrenamiento. Mediante el uso de algoritmos y técnicas de aprendizaje profundo, como las redes neuronales convolucionales, los sistemas de visión por computadora analizan grandes volúmenes de datos visuales para identificar patrones y crear modelos capaces de reconocer objetos. En ese sentido, el desarrollo de un sistema inteligente de visión artificial para la detección de objetos básicos en la Universidad César Vallejo responde a una necesidad tecnológica concreta: superar las limitaciones de los métodos manuales de inspección visual mediante modelos automatizados que puedan operar sobre imágenes digitales con niveles medibles de precisión. Asimismo, los sistemas de software impulsados

por inteligencia artificial están mejorando la velocidad de inspección en casi un 28% y la precisión en la detección en un 32%, lo que evidencia el potencial transformador de estas tecnologías en procesos que requieren análisis visual automatizado. Por tanto, integrar la visión artificial en los proyectos de investigación de la UCV no solo moderniza la propuesta investigativa institucional, sino que también desarrolla competencias tecnológicas en los futuros ingenieros de sistemas, preparándose para un entorno profesional donde el procesamiento inteligente de imágenes representa un campo laboral en plena expansión.

Justificación Económica

La implementación de un sistema inteligente de visión artificial para la detección de objetos básicos en la Universidad César Vallejo representa una inversión tecnológica estratégica que, a mediano plazo, genera un retorno significativo en términos de valor académico y posicionamiento institucional. El mercado global de la visión artificial se valoró en USD 12.56 mil millones en 2024 y se proyecta que alcanzará USD 23.78 mil millones para el año 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8.43%, lo que evidencia que el dominio de estas tecnologías representa una ventaja competitiva real para los profesionales e instituciones que las incorporen en sus procesos de formación e investigación. En este sentido, Morales Chalco (2022) señala, en su tesis de doctorado presentada en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que el empleo de sistemas de visión artificial en procesos industriales contribuye directamente a la reducción de costos operativos y al incremento de la productividad, lo que refuerza el valor económico de desarrollar competencias en esta tecnología desde la etapa formativa universitaria. Asimismo, el desarrollo de este sistema como proyecto de investigación aplicada permite a la UCV optimizar sus recursos tecnológicos existentes, reducir los costos de implementación y generar conocimiento científico de valor que puede ser transferido a sectores productivos de la región. Estos aspectos se traducen en ventajas

competitivas concretas dentro del mercado de la educación superior peruana, fortaleciendo la captación de estudiantes atraídos por metodologías de investigación innovadoras y posicionando a la institución como referente en el desarrollo de sistemas inteligentes aplicados.

1.4 Objetivo

Objetivo General:

- Determinar cómo influye la implementación de un sistema inteligente de visión artificial en la detección de objetos básicos y la evaluación de su precisión en imágenes digitales en la Universidad César Vallejo, 2026.

Objetivos específicos:

- Determinar cómo influye la implementación de un sistema inteligente de visión artificial en la precisión de detección de objetos básicos en imágenes digitales en la Universidad César Vallejo, 2026.
- Determinar cómo influye la implementación de un sistema inteligente de visión artificial en la tasa de falsos positivos y falsos negativos durante la detección de objetos básicos en imágenes digitales en la Universidad César Vallejo, 2026.

1.5 Antecedentes

Nacionales

Mercado Silva et al., 2024 llevaron a cabo una investigación orientada a desarrollar e implementar un sistema de inspección automática para la industria manufacturera mediante visión por computadora, la cual se centró en la presencia recurrente de defectos físicos en cajas de plástico durante los procesos de empaquetado en la industria cervecera, situación que generaba riesgo de rotura de botellas y demoras significativas en la línea de producción. El problema específico identificado fue la ausencia de un sistema automatizado capaz de identificar irregularidades como roturas y residuos en cajas de

plástico de manera eficiente y en tiempo real, lo que obligaba a depender de revisiones manuales poco confiables. Su objetivo fue desarrollar e implementar un sistema de inspección automática de cajas de plástico mediante visión por computadora, diseñado para clasificar las cajas según su estado y detectar aquellas que no cumplan con los estándares de calidad establecidos. Para ello emplearon una metodología de diseño e implementación tecnológica, utilizando una Raspberry Pi junto con una red neuronal convolucional SSD MobileNet V2 FPN Lite entrenada para la detección de irregularidades físicas. La recolección de datos se realizó mediante la captura de imágenes del proceso productivo real, mientras que el análisis se efectuó evaluando métricas de clasificación y detección sobre el conjunto de datos etiquetados. Como resultado, el sistema logró identificar con éxito los defectos en las cajas, reduciendo la variabilidad del proceso de inspección y aumentando la eficiencia operativa de la línea de producción. Como conclusión, la visión por computadora aplicada a la inspección automatizada constituye una solución viable y escalable para el control de calidad en entornos industriales, siendo replicable en otros procesos productivos que requieran detección de objetos sobre imágenes digitales en tiempo real.

Gonzales Lecaros et al, 2024 llevaron a cabo una investigación orientada a diseñar un sistema de reconocimiento de imágenes para la detección automática de objetos en monitoreo en tiempo real, la cual se centró en la limitada capacidad de los operadores de seguridad para vigilar múltiples cámaras de manera simultánea en el distrito de San Juan de Lurigancho, zona con los más altos índices de criminalidad de Lima Metropolitana. El problema específico identificado fue la baja efectividad en la identificación de pistolas y rostros en tiempo real, junto con la sobrecarga cognitiva sostenida del personal de vigilancia que debía alternar visualmente entre múltiples pantallas de video. Su objetivo fue diseñar un sistema de reconocimiento de imágenes que empleara redes neuronales convolucionales como YOLOv8, modelo especializado en detección de objetos en tiempo real, orientado a la detección automática de armas de fuego e identificación facial de alta precisión. Para ello emplearon un diseño de ingeniería aplicada basado en el modelo YOLOv8 e InsightFace en su versión SCRFD con ArcFace-R100, entrenados sobre

conjuntos de datos etiquetados de imágenes de vigilancia. La recolección de información se realizó mediante imágenes capturadas desde cámaras de circuito cerrado del distrito, mientras que el análisis se efectuó evaluando métricas de precisión y velocidad de detección en tiempo real. Como resultado, el sistema demostró capacidad para detectar objetos básicos como pistolas con alta precisión y en condiciones dinámicas de video, reduciendo significativamente los falsos negativos respecto a la revisión manual. Como conclusión, el uso de YOLOv8 en sistemas de detección de objetos sobre imágenes digitales representa una solución eficaz y aplicable al contexto de seguridad urbana en el Perú, evidenciando el potencial de la visión artificial inteligente para operar en escenarios reales de alta complejidad visual.

Internacionales

Huang (2024) llevó a cabo una investigación orientada a explorar cómo los modelos de detección YOLO-NAS y YOLOv8 pueden fortalecer los sistemas de seguimiento de múltiples objetos en entornos de visión por computadora, la cual se centró en las limitaciones de los sistemas de detección existentes para mantener la consistencia temporal de los objetos detectados a lo largo de secuencias de imágenes, especialmente cuando los objetos se encuentran parcialmente ocluidos o en movimiento. El problema específico identificado fue la incapacidad de los modelos de visión computacional para relacionar detecciones a lo largo de una secuencia de imágenes o para resolver el problema de estimar la ubicación de un objeto cuando este se encuentra ocluido. Su objetivo fue evaluar el desempeño comparativo de los modelos YOLO-NAS y YOLOv8 en tareas de seguimiento de múltiples objetos, sirviendo además como guía para investigadores interesados en los desafíos y soluciones actuales del campo. Para ello emplearon una metodología experimental de evaluación comparativa, aplicando ambos modelos sobre los conjuntos de datos estándar MOT17 y MOT20 ampliamente utilizados como benchmarks internacionales en detección y seguimiento. La recolección de información se realizó mediante la ejecución de los modelos sobre los conjuntos de datos de referencia, mientras que el análisis se efectuó comparando métricas de precisión de detección con y sin entrenamiento específico. Como resultado, ambos modelos demostraron capacidades

superiores a soluciones previas en escenarios de seguimiento multi-objeto, con mejoras medibles en las métricas de precisión al aplicar entrenamiento especializado sobre los conjuntos de datos evaluados. Como conclusión, la selección adecuada del modelo de detección base es determinante para la calidad del sistema inteligente de visión artificial, y la evaluación rigurosa mediante métricas estandarizadas constituye un paso indispensable para validar el desempeño real de cualquier sistema de detección de objetos en imágenes digitales.

Jiménez Gómez (2024) llevó a cabo una investigación orientada a utilizar la detección de objetos mediante inteligencia artificial para identificar especies en biomas de difícil acceso y contribuir a la preservación de la biodiversidad, la cual se centró en la dificultad de monitorear manualmente ecosistemas remotos donde las especies en peligro de extinción son difíciles de identificar sin herramientas tecnológicas especializadas. El problema específico identificado fue la necesidad de permitir a las máquinas ver y comprender el mundo de la misma manera que lo hacen los seres humanos a través de sus ojos, aplicando la detección de objetos como rama de la inteligencia artificial para identificar especies a partir de imágenes de video en biomas de difícil estudio. Su objetivo fue implementar un sistema de detección de objetos basado en la herramienta YOLO y microcontroladores para identificar especies en peligro de extinción en biomas diferenciados, evaluando la precisión del modelo sobre imágenes reales de campo. Para ello empleó una metodología de implementación tecnológica con evaluación experimental, aplicando la arquitectura YOLO sobre secuencias de video capturadas en entornos naturales con condiciones variables de iluminación y oclusión. La recolección de información se realizó mediante capturas de video en los biomas de estudio, mientras que el análisis se efectuó evaluando las métricas de detección del modelo sobre las imágenes obtenidas. Como resultado, el sistema demostró capacidad para detectar especies en escenarios de campo con condiciones no controladas, identificando los principales factores que afectan la precisión del modelo, como la variabilidad lumínica y la resolución de las imágenes de entrada. Como conclusión, la detección de objetos mediante visión artificial representa una herramienta tecnológica viable para aplicaciones en entornos reales complejos,

y la evaluación de su precisión sobre imágenes digitales diversas es fundamental para garantizar resultados confiables y reproducibles.

Zambrano Monserrate y Zambrano Vega (2024) llevaron a cabo una investigación orientada a desarrollar una aplicación móvil para la detección temprana de plagas en cultivos de maíz empleando técnicas de visión artificial basada en aprendizaje profundo, la cual se centró en los desafíos críticos que representa para la agricultura la identificación oportuna de agentes patógenos visuales que afectan directamente la productividad y la seguridad alimentaria. El problema específico identificado fue que la detección temprana de plagas en cultivos de maíz representa un desafío crítico para la agricultura, afectando directamente la productividad, la calidad de los cultivos y la seguridad alimentaria, situación agravada por la escasa experiencia de los agricultores para identificar plagas de manera precisa. Su objetivo fue desarrollar la aplicación móvil "PlagaScan", que permite la detección de plagas en tiempo real, el diagnóstico mediante imágenes cargadas desde la galería del dispositivo y el suministro de información sobre métodos de control adecuados. Para ello emplearon una metodología de desarrollo de software con componente de aprendizaje profundo, entrenando un modelo de visión artificial sobre un conjunto de imágenes etiquetadas de plagas en cultivos. La recolección de datos se realizó mediante la captura y etiquetado de imágenes representativas de las plagas objetivo, mientras que el análisis se efectuó evaluando la precisión del modelo sobre imágenes de prueba. Como resultado, el modelo de visión artificial integrado en la aplicación logró detectar correctamente las clases de plagas definidas, demostrando que la precisión del sistema mejora significativamente al incrementar la cantidad y diversidad del conjunto de datos de entrenamiento. Como conclusión, la visión artificial basada en aprendizaje profundo constituye una solución tecnológica precisa y accesible para la detección automática de objetos en imágenes digitales de campo, evidenciando la importancia de evaluar sistemáticamente la precisión del modelo antes de su despliegue en entornos reales.

1.6 Revisión de literatura científica

En cuanto al sistema inteligente de visión artificial, la visión artificial o visión por computadora es el campo de estudio que se ocupa de cómo las computadoras pueden analizar imágenes o videos digitales y automatizar tareas que requerían previamente la percepción visual humana, aprovechando marcos de aprendizaje profundo basados en redes neuronales convolucionales (Ati et al., 2024). Por su parte, dentro del ámbito de la ingeniería computacional, la visión artificial se entiende como una tecnología que permite a las máquinas reconocer automáticamente las imágenes y describirlas de manera precisa y eficiente, empleando inteligencia artificial y aprendizaje automático para procesar datos visuales con fines de identificación de objetos, clasificación, monitoreo y detección (Piscoya Ferreñán, 2019). Asimismo, la visión artificial permite una interpretación del entorno con un mayor grado de representación de la realidad en comparación con otras tecnologías basadas en sensores electrónicos convencionales, siendo robusta ante la complejidad del procesamiento en escenarios visuales dinámicos (Ati et al., 2024). En síntesis, el sistema inteligente de visión artificial integra hardware de captura de imágenes con modelos de aprendizaje profundo capaces de detectar, localizar y clasificar objetos en imágenes digitales con niveles medibles de precisión, configurándose como una solución tecnológica transversal aplicable en múltiples contextos industriales, científicos y educativos.

Respecto a la detección de objetos básicos en imágenes digitales, la detección de objetos es una rama de la visión artificial que busca determinar dónde se encuentran los objetos dentro de imágenes digitales, combinando dos tareas fundamentales: la localización de objetos y la clasificación de imágenes (Zambrano Monserrate y Zambrano Vega, 2024). En ese sentido, la detección de objetos implica la creación de cuadros delimitadores alrededor de los objetos identificados, asignándoles una etiqueta de clase y una puntuación de confianza que cuantifica la certeza del modelo respecto a su predicción (Huang, 2024). Por su parte, los modelos de detección de objetos basados en arquitecturas como YOLO procesan la imagen completa en una única pasada de la red neuronal, dividiendo la imagen en celdas y prediciendo simultáneamente los cuadros delimitadores y las probabilidades de clase para

múltiples objetos, lo que les permite operar en tiempo real con alta eficiencia computacional (Jiménez Gómez, 2024). Asimismo, la detección de objetos puede verse afectada por factores como la variabilidad de la iluminación, la oclusión parcial de los objetos, la resolución de las imágenes y el tamaño del conjunto de datos de entrenamiento, los cuales inciden directamente en los niveles de precisión alcanzados por el sistema (Huang, 2024). En el caso de la Universidad César Vallejo, la detección de objetos básicos sobre imágenes digitales constituye el componente central del sistema inteligente implementado, pues permite identificar y localizar automáticamente categorías de objetos predefinidos sobre imágenes de prueba, posibilitando la evaluación objetiva del desempeño del modelo mediante métricas estandarizadas.

Precisión en la detección de objetos básicos

En cuanto a la precisión en los sistemas de visión artificial, la precisión es una métrica que mide la proporción de detecciones positivas realizadas por el modelo que corresponden realmente a objetos de la clase predicha, expresando la capacidad del sistema para evitar los falsos positivos en sus resultados (Gonzales Lecaros et al., 2024). Por su parte, la Precisión Media Promedio (mAP) es la métrica estándar más utilizada para evaluar el rendimiento de modelos de detección de objetos, ya que, a diferencia de la precisión simple, evalúa tanto la correcta localización como la correcta clasificación de los objetos detectados sobre distintos umbrales de superposición (Huang, 2024). Asimismo, en la detección de objetos, los errores de medición o los datos incompletos pueden provocar que el sistema clasifique los objetos de forma errónea, y este tipo de incertidumbre persiste incluso si los ingenieros recopilan más datos, lo que subraya la importancia de evaluar la precisión de manera rigurosa antes del despliegue del sistema en entornos reales. La evaluación complementaria con métricas como el recall, el F1-score y la curva Precisión-Recall permite obtener una visión integral del comportamiento del modelo, especialmente cuando las clases de objetos presentan distribuciones desiguales en el conjunto de datos de prueba (Zambrano Monserrate y Zambrano Vega, 2024). En el caso de la Universidad César Vallejo, la precisión en la detección de objetos básicos se evalúa directamente a través de las métricas obtenidas al ejecutar el sistema sobre un

conjunto de imágenes digitales de prueba, permitiendo cuantificar el porcentaje de detecciones correctas realizadas por el modelo y determinar los tipos de errores más frecuentes en su funcionamiento.

Tasa de falsos positivos y falsos negativos en la detección de objetos básicos

En cuanto a los falsos positivos y falsos negativos, un falso positivo ocurre cuando el sistema detecta la presencia de un objeto en una región de la imagen donde en realidad no existe el objeto de la clase predicha, generando una detección incorrecta que reduce la confiabilidad del sistema (Gonzales Lecaros et al., 2024). Por su parte, un falso negativo se produce cuando el modelo no logra detectar un objeto que sí está presente en la imagen, situación que resulta especialmente crítica en aplicaciones donde la omisión de una detección puede tener consecuencias significativas sobre la calidad del proceso (Jiménez Gómez, 2024). Asimismo, los sistemas de detección de dos etapas aumentan la precisión al proponer primero regiones potenciales de objetos y luego clasificarlas y refinarse, reduciendo así los falsos positivos y mejorando la calidad de la detección, lo que evidencia que la arquitectura del modelo influye directamente sobre las tasas de error del sistema. La reducción de los falsos positivos y falsos negativos requiere no sólo optimizar los hiperparámetros del modelo durante el entrenamiento, sino también contar con conjuntos de datos de prueba suficientemente representativos y diversos que permitan identificar los escenarios visuales donde el sistema presenta mayores dificultades de detección (Mercado Silva et al., 2024). En el caso de la Universidad César Vallejo, la evaluación de la tasa de falsos positivos y falsos negativos del sistema implementado se realiza sobre imágenes digitales de prueba bajo condiciones controladas, permitiendo identificar las limitaciones específicas del modelo y establecer una línea base de desempeño que orienten futuras mejoras en su precisión general.

II. MÉTODO

2.1 Tipo de investigación

La presente investigación se enmarca dentro del tipo aplicada. Según Kurose y Moss (2012), la investigación aplicada tiene como finalidad validar y desarrollar soluciones concretas a necesidades sociales, educativas o tecnológicas mediante el diseño, implementación y evaluación de productos, modelos o estrategias. Por su parte, Velazquez-Bello (2020) afirma que este tipo de investigación traduce la teoría en acciones funcionales que inciden efectivamente en contextos reales, contribuyendo al desarrollo científico, social y tecnológico para mejorar el bienestar. De esta manera, la investigación aplicada posibilita el diseño, desarrollo y evaluación de soluciones tecnológicas específicas, como la implementación de un sistema inteligente de visión artificial, con el propósito de detectar objetos básicos y evaluar su precisión sobre imágenes digitales en la Universidad César Vallejo. Esto permite comprobar su efectividad en la precisión de detección, al cuantificar el porcentaje de objetos correctamente identificados por el modelo, y en la tasa de falsos positivos y falsos negativos, al determinar los tipos de errores cometidos durante el proceso de detección automática. En conjunto, se favorece el desarrollo de una metodología de evaluación rigurosa e innovadora que fortalece la investigación en inteligencia artificial y optimiza el impacto tecnológico de los sistemas de visión computacional implementados en la institución.

2.2 Enfoque de investigación

El enfoque de investigación adoptado es cuantitativo. Según Mohammed et al. (2013), este enfoque constituye una perspectiva metodológica que parte del supuesto de que los datos pueden medirse numéricamente mediante procedimientos objetivos, sistemáticos y replicables, siguiendo las etapas del método científico. Por su parte, Miraz et al. (2017) destacan que el enfoque cuantitativo se apoya en herramientas estadísticas rigurosas para el análisis de fenómenos, con el propósito de garantizar objetividad y precisión en los resultados obtenidos. En el contexto de esta investigación, el enfoque cuantitativo resulta pertinente dado que el desempeño del sistema inteligente

de visión artificial se evalúa a través de métricas numéricas estandarizadas como la precisión, el recall, el F1-score y el mAP, las cuales permiten medir de forma objetiva y replicable la capacidad del modelo para detectar correctamente objetos básicos en imágenes digitales.

2.3 Diseño de investigación

El diseño de investigación preexperimental, según Ávila (2015), se caracteriza por la aplicación de un tratamiento o estímulo a un solo grupo de estudio, sin la existencia de un grupo de control que permita realizar comparaciones directas. Este tipo de diseño tiene un grado limitado de control sobre las variables externas, ya que los participantes no se asignan de manera aleatoria y el experimento se centra en observar los cambios producidos antes y después de la intervención (preprueba y posprueba).

En el presente estudio, este diseño se aplica en la Universidad César Vallejo, donde se ejecutan dos fases de evaluación con el objetivo de analizar la influencia de la implementación del sistema inteligente de visión artificial en la precisión de detección de objetos básicos y en la tasa de falsos positivos y falsos negativos sobre imágenes digitales. De este modo, el diseño preexperimental permite evaluar el impacto del sistema implementado a través de la comparación de los resultados obtenidos en ambas etapas de medición (O_1 y O_2).

Figura N° 01:

Diseño experimental del pretest y posttest

Esquema del diseño:

Ge = O1 X O2

Dónde:

- × Ge: Grupo Experimental (objeto de estudio).
- × O1: Pre-test (medición de la variable dependiente de inicio).
- × X: Experimento o tratamiento (variable independiente).
- × O2: Pos-test (medición de la variable dependiente después de implementar la variable independiente).

Ge – Grupo Experimental: Corresponde al conjunto de imágenes digitales de prueba procesadas por el sistema inteligente de visión artificial implementado en la Universidad César Vallejo, sobre las cuales se aplicaron las mediciones respectivas antes y después de la optimización del modelo. Este conjunto fue evaluado con el propósito de analizar la precisión de detección de objetos básicos y la tasa de falsos positivos y falsos negativos generados por el sistema.

O1 – Pre-test: Evaluación inicial de los indicadores de precisión de detección y tasa de errores del sistema inteligente de visión artificial en la Universidad César Vallejo, incluyendo el porcentaje de objetos correctamente detectados, el número de falsos positivos y falsos negativos, y los valores de mAP obtenidos sobre el conjunto de imágenes digitales de prueba, antes de la aplicación de ajustes y optimizaciones al modelo implementado.

X – Intervención: Implementación del sistema inteligente de visión artificial, como solución tecnológica orientada a la detección automática de objetos básicos en imágenes digitales, integrando un modelo de aprendizaje profundo entrenado y configurado para identificar categorías de objetos predefinidas con niveles medibles de precisión dentro del entorno de la Universidad César Vallejo.

O1 – Post-test: Medición posterior de los indicadores de precisión de detección y tasa de errores del sistema inteligente de visión artificial en la Universidad César Vallejo, incluyendo el porcentaje de objetos correctamente detectados, el número de falsos positivos y falsos negativos, y los valores de mAP obtenidos sobre el conjunto de imágenes digitales de prueba, después de la implementación y ajuste del modelo de detección.

En este diseño se trabajó con un Grupo Experimental (GE) conformado por el conjunto de imágenes digitales de prueba procesadas por el sistema implementado en la Universidad César Vallejo, sobre las cuales se aplicaron las mediciones respectivas antes y después de la implementación del sistema inteligente de visión artificial. Este conjunto fue evaluado con el propósito de analizar la precisión de detección de objetos básicos y la tasa de falsos

positivos y falsos negativos. El pre-test (O1) consistió en la evaluación inicial de los indicadores de desempeño del sistema sobre el conjunto de imágenes de prueba, incluyendo la precisión de detección, el recall y el mAP, antes de la aplicación del modelo optimizado. Posteriormente, se aplicó la intervención (X), correspondiente a la implementación del sistema inteligente de visión artificial como solución tecnológica orientada a la detección automática de objetos básicos en imágenes digitales mediante algoritmos de aprendizaje profundo. Finalmente, se realizó el post-test (O2), mediante la medición posterior de los indicadores de precisión de detección y tasa de errores del sistema sobre el mismo conjunto de imágenes digitales de prueba, permitiendo comparar los resultados obtenidos y determinar la influencia de la implementación del sistema en su desempeño real.

2.4 Variables de estudio

La variable independiente (VI) de este estudio es "la implementación del sistema inteligente de visión artificial", definida como el proceso de diseño, entrenamiento e implementación de un modelo de aprendizaje profundo basado en redes neuronales convolucionales, mediante herramientas como Python, OpenCV y frameworks como TensorFlow o PyTorch, que permite detectar automáticamente objetos básicos en imágenes digitales. Este proceso requiere la preparación y etiquetado del conjunto de datos de entrenamiento, la selección y configuración de la arquitectura del modelo, el ajuste de hiperparámetros y la evaluación sistemática del desempeño mediante métricas estándar. En esencia, busca que el sistema implementado opere de forma precisa, eficiente y reproducible para detectar correctamente categorías de objetos predefinidas sobre imágenes digitales en condiciones variables (Huang, 2024).

Por otro lado, la variable dependiente (VD) de este estudio es "la precisión en la detección de objetos básicos en imágenes digitales". Es el conjunto de métricas cuantitativas que expresan el nivel de desempeño del sistema inteligente de visión artificial al identificar y localizar correctamente objetos básicos sobre imágenes digitales de prueba. Su propósito es determinar con rigor estadístico la proporción de detecciones correctas realizadas por el

modelo, los tipos y frecuencia de errores cometidos, y la capacidad general del sistema para operar de manera confiable en escenarios reales. Para medirla, se emplean métricas como la precisión, el recall, el F1-score, el mAP y la tasa de falsos positivos y falsos negativos, calculadas sobre un conjunto de imágenes digitales etiquetadas que sirven como ground truth de referencia. Además, contempla el análisis comparativo del desempeño del modelo bajo distintas condiciones de prueba que permitan identificar sus fortalezas y limitaciones dentro del entorno de la Universidad César Vallejo (Gonzales Lecaros et al., 2024).

2.5 Población y muestra

Unidad de análisis

La unidad de análisis para la Universidad César Vallejo se enfocará en evaluar la precisión del sistema inteligente de visión artificial en la detección de objetos básicos sobre imágenes digitales. Donde nuestro grupo se encargará de analizar el desempeño inicial del modelo implementado antes de su ajuste y optimización. Posteriormente, se implementará el sistema inteligente de visión artificial, con el propósito de detectar automáticamente objetos básicos en imágenes digitales y cuantificar su nivel de precisión mediante métricas estandarizadas. Nuestro centro de análisis nos proporcionará indicadores para medir la precisión de detección, reflejada en el porcentaje de objetos correctamente identificados por el modelo, y la tasa de falsos positivos y falsos negativos, asociada a los tipos de errores cometidos durante el proceso de detección automática. Finalmente, se compararán los resultados obtenidos antes (pretest) y después (postest) de la implementación, permitiendo evaluar el impacto del sistema inteligente de visión artificial en su desempeño real sobre las imágenes digitales de prueba en la Universidad César Vallejo.

Según Martínez Coll (2015), la población es un conjunto de elementos que poseen una o más características en común, las cuales permiten formular inferencias o extraer conclusiones relevantes para el estudio. Para nuestra población, se consideró un conjunto total de 70 imágenes digitales procesadas por el sistema inteligente de visión artificial en la Universidad César Vallejo,

evaluadas durante un periodo de 15 días en distintas condiciones de captura vinculadas a los objetos básicos definidos como categorías de detección. Estas imágenes se relacionan directamente con la problemática de precisión identificada, antes de la implementación y optimización del sistema de visión artificial. Posteriormente, se llevará a cabo dicha implementación, con el fin de evaluar su impacto en la precisión de detección, entendida como la proporción de objetos correctamente identificados por el modelo, y en la tasa de falsos positivos y falsos negativos, relacionada con la frecuencia de errores de detección sobre las imágenes de prueba. La población fue seleccionada para analizar el desempeño del sistema inteligente de visión artificial, evidenciando los beneficios que aporta el modelo implementado como herramienta tecnológica en la comunidad universitaria.

Por otro lado, Toro et al. (2022) señalan que la muestra es un subconjunto extraído de una población específica, en el cual se lleva a cabo un estudio con el fin de obtener conclusiones sólidas y representativas para dicha población. Para nuestra muestra, se han seleccionado 59 imágenes digitales procesadas por el sistema inteligente de visión artificial en la Universidad César Vallejo, las cuales fueron evaluadas durante un periodo de 7 días. El muestreo se define como el proceso mediante el cual se elige una parte de la población para recopilar datos que permitan establecer comparaciones y conclusiones válidas. Este procedimiento facilita el estudio del desempeño del sistema sin necesidad de analizar la totalidad de imágenes disponibles, lo que resulta más eficiente y viable en términos metodológicos. En el presente estudio, la muestra se determinará mediante un muestreo no probabilístico, considerando la representatividad y diversidad de las imágenes seleccionadas respecto a las categorías de objetos básicos definidas. El propósito es contar con una base de evidencia suficiente que permita evaluar con menor margen de error el impacto de la implementación del sistema inteligente de visión artificial, analizando cómo este mejora la precisión de detección de objetos básicos y reduce la tasa de falsos positivos y falsos negativos sobre imágenes digitales en la Universidad César Vallejo.

Criterios de Inclusión y exclusión

Los criterios de inclusión establecidos para este estudio contemplan las imágenes digitales capturadas en condiciones adecuadas de resolución y calidad que contengan al menos un objeto básico de las categorías definidas para el entrenamiento y evaluación del modelo, y que cuenten con su respectiva etiqueta de anotación verificada como ground truth. Se asegura que los datos considerados sean completos, verificables y pertinentes para evaluar de manera objetiva la influencia de la implementación del sistema inteligente de visión artificial en la precisión de detección y la tasa de falsos positivos y falsos negativos sobre imágenes digitales.

Por el contrario, los criterios de exclusión descartan imágenes con baja resolución, excesivo ruido visual o condiciones de captura que impidan la identificación clara de los objetos, así como imágenes cuyas anotaciones de etiquetado sean incompletas, incorrectas o no verificables, con el fin de garantizar que el análisis se enfoque exclusivamente en el impacto real del sistema implementado y que los resultados obtenidos sean representativos del desempeño del modelo dentro del contexto universitario.

2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica utilizada en esta investigación fue el fichaje. Según Tafur e Izaguirre (2022), el fichaje es una técnica clave en la investigación científica que facilita la organización y el registro de información mediante fichas temáticas. Estas fichas pueden contener citas textuales, resúmenes o datos bibliográficos, lo que facilita la síntesis y el análisis crítico de la información recopilada. En el presente estudio, la técnica del fichaje facilita la recolección y el registro sistemático de los valores métricos obtenidos durante la ejecución del sistema inteligente de visión artificial, lo que permite analizar de manera precisa el impacto de su implementación en la precisión de detección de objetos básicos y en la tasa de falsos positivos y falsos negativos sobre imágenes digitales en la Universidad César Vallejo, apoyando así la evaluación de su influencia en el desempeño real del modelo implementado.

Se ha seleccionado como instrumento la ficha de registro. Según Buenestado

(2021), las fichas de registro son herramientas fundamentales en la investigación y el trabajo académico, ya que permiten recopilar y organizar datos de manera sistemática sobre diversas fuentes, como documentos, autores o eventos. En este estudio, la ficha de registro se empleará para recopilar y organizar de manera ordenada los valores de las métricas de evaluación del sistema inteligente de visión artificial en la Universidad César Vallejo, antes y después de su implementación y optimización. Esto permitirá obtener información clara y estructurada para analizar aspectos vinculados con la precisión de detección de objetos básicos y la tasa de falsos positivos y falsos negativos, facilitando así la evaluación del impacto del sistema inteligente de visión artificial sobre el conjunto de imágenes digitales de prueba.

2.7 Técnicas de análisis de datos

Según Guerra Fandiño et al. (2024), el análisis descriptivo constituye una etapa fundamental de la estadística, orientada a resumir, organizar y presentar los datos de forma clara y comprensible. A través de medidas estadísticas y representaciones gráficas, esta técnica facilita reconocer las propiedades principales de un conjunto de datos, sin requerir hacer inferencias o predicciones posteriores.

Las medidas que se utilizarán son:

- **Valor mínimo (min):** Representa el dato más bajo obtenido para la variable evaluada. Permite identificar el nivel más bajo de precisión en la detección de objetos básicos o el valor mínimo de mAP registrado por el sistema inteligente de visión artificial sobre el conjunto de imágenes digitales de prueba antes o después de su implementación.
- **Valor máximo (max):** Corresponde al dato más alto obtenido en la medición de la variable. Permite conocer el nivel máximo de precisión en la detección de objetos básicos alcanzado por el sistema inteligente de visión artificial tras su implementación y ajuste en la Universidad César Vallejo.
- **Mediana:** Es el valor central de una distribución ordenada, que divide los datos en dos partes iguales. Resulta útil como medida de tendencia central para evaluar el nivel típico de precisión de detección y la tasa de

errores del sistema inteligente de visión artificial, ya que no se ve afectada por valores extremos. Es comúnmente utilizada en análisis de datos y métodos estadísticos no paramétricos.

- **Desviación estándar:** Indica la dispersión de los datos con respecto a la media aritmética. Cuanto mayor sea la desviación estándar, mayor será la variabilidad en los niveles de precisión de detección de objetos básicos observados entre las distintas imágenes digitales de prueba procesadas por el sistema en la Universidad César Vallejo.

2.8 Aspectos éticos

En el desarrollo de este trabajo se han respetado los principios éticos fundamentales, garantizando la originalidad y autoría del contenido, evitando cualquier forma de plagio. La información y datos obtenidos durante la implementación del sistema inteligente de visión artificial en la Universidad César Vallejo han sido tratados con el debido nivel de confidencialidad, asegurando su uso exclusivo para fines académicos y de investigación tecnológica. Asimismo, las imágenes digitales utilizadas en el entrenamiento y evaluación del modelo fueron obtenidas y empleadas respetando los derechos de autoría y las condiciones de uso de las fuentes de datos consultadas, garantizando que su utilización se ajuste a los estándares de integridad académica. Se ha procurado mantener un enfoque objetivo e imparcial en el análisis y presentación de los resultados relacionados con la precisión de detección de objetos básicos y la tasa de falsos positivos y falsos negativos, en cumplimiento con los estándares de integridad y conducta ética en investigación tecnológica. Finalmente, se reconoce que la totalidad de la información presentada es producto del trabajo propio del grupo investigador, asumiendo plena responsabilidad sobre su veracidad, coherencia y calidad.

III. RESULTADOS

Como bien se sabe, un resultado es la información extraída directamente del análisis de la información recolectada, sin interpretaciones ni valoraciones individuales. Simboliza lo que realmente se detectó, cuantificado o estimado. Según Patrick Fischer (2022), un resultado de investigación es un descubrimiento que proviene de un enfoque científico y se adquiere a partir de observaciones o experimentos sistemáticos. Podría ser una tesis, una hipótesis o un concepto que ha sido corroborado o desmentido a través del proceso de investigación; además, también pueden proporcionar saberes o puntos de vista sobre un problema particular.

En cuanto a los resultados de la investigación para el indicador de precisión en la detección de objetos básicos y la tasa de falsos positivos y falsos negativos generados por el sistema inteligente de visión artificial sobre imágenes digitales en la Universidad César Vallejo, los resultados obtenidos se muestran a continuación:

Tabla 1: Estadístico descriptivo de la precisión en la detección de objetos básicos en imágenes digitales

Figura 1: Estadístico descriptivo de la precisión en la detección de objetos básicos en imágenes digitales

Tabla 2: Estadístico descriptivo de la tasa de falsos positivos y falsos negativos en la detección de objetos básicos

Figura 2: Estadístico descriptivo de la tasa de falsos positivos y falsos negativos en la detección de objetos básicos

IV. DISCUSIÓN

Discusión del Objetivo Específico 1 – Precisión en la detección de objetos básicos en imágenes digitales

Discusión del Objetivo Específico 2 – Tasa de falsos positivos y falsos negativos en la detección de objetos básicos en imágenes digitales

V. CONCLUSIÓN

Referencias Bibliográficas

- ALVARADO MIRANDA, Miguel Ángel y CRUZ OLIVERA, Robert Frey, s.f. Diseño de un sistema de reconocimiento de imágenes mediante Redes Neuronales Convolucionales para la detección de armas de fuego e identificación de rostros en el monitoreo en tiempo real de cámaras del distrito de San Juan de Lurigancho [en línea]. Disponible en: <https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/685829>
- AMAZON WEB SERVICES, s.f. ¿Qué es Python? [en línea]. Recuperado el 16 de mayo de 2025. Disponible en: <https://aws.amazon.com/es/whatis/python/>
- ÁVILA BARAY, Héctor Luis, 2015. Introducción a la metodología de la investigación [en línea]. s.l.: n.p. Disponible en: https://www.google.com.pe/books/edition/Introducción_a_la_metodología_de_la_in/r93TK4EykfUC
- BIANCHI, Federico; CERCAS CURRY, Amanda y HOVY, Dirk, 2023. Artificial Intelligence accidents waiting to happen? Journal of Artificial Intelligence Research, 76, pp. 193–199. DOI: <https://doi.org/10.1613/jair.1.13875>
- BOUJIA, M. A. y SABBANE, M., 2024. Intelligent agent systems: Evolving decision-making models and applications. En: 2024 Mediterranean Smart Cities Conference (MSCC). IEEE. DOI: <https://doi.org/10.1109/MSCC62288.2024.10697074>
- BOUKABOUS, M. y AZIZI, M., 2023. Image and video-based crime prediction using object detection and deep learning. Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, 12(3), pp. 1630–1638.
- BOUTROS, Fadi; DAMER, Naser; KIRCHBUCHNER, Florian y KUIJPER, Arjan, 2022. Self-restrained triplet loss for accurate masked face recognition. Pattern Recognition, 124, 108473. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.patcog.2021.108473>
- BROWN, Tom; MANN, Benjamin; RYDER, Nick et al., 2022. Large Language Models in Practice: Applications and Challenges. Journal of Artificial Intelligence Research [en línea]. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.10169>
- BUENESTADO FERNÁNDEZ, Mariana et al., 2021. Ficha de registro de indicadores de institucionalización de la atención a la diversidad en la educación superior [en línea]. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10396/21502>
- CHALCO MORALES, Raúl Osmar, 2022. Empleo de un brazo robótico con sistema de visión artificial y la automatización del proceso de paletización en la industria textil [en línea]. Disponible en: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UIGV_f76b221f5e2e20ca0e

[a2ba554469814b](#)

- EFFAH, Richmond Appiah, 2025. Unsteady Aerodynamics and Aeroelastic Control of a Fixed-Wing UAV with Shark-skin Inspired Micropillars [tesis doctoral] [en línea]. Disponible en: https://laccei.org/LACCEI2024-CostaRica/full-papers/Contribution_1027_final_a.pdf
- FANDIÑO, V.; SOUTO-CAMBA, S.; GONZÁLEZ-DONIZ, L.; VILARÓ, J. y LISTA-PAZ, A., 2024. Análisis descriptivo de la situación académica de la Fisioterapia Cardiorrespiratoria en España. Fisioterapia, 46(6), pp. 315–324. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ft.2024.09.001>
- FERREÑAN, Piscoya y ENRIQUE, Jesus, 2019. Sistema de visión artificial para apoyar en la identificación de plagas y enfermedades del cultivo de sandía en el distrito de Ferreñafe [en línea]. Disponible en: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USAT_8f739f9049e05e7cf6f61406ab09e01c
- GARZON-SANCHEZ, Henry Alfonso, 2022. Una revisión bibliométrica del aprovechamiento de la visión artificial en Suramérica al 2022. Reto, 10(1), pp. 22–32 [en línea]. Disponible en: <https://revistas.sena.edu.co/index.php/RETO/article/view/5742>
- HUANG, Yiyuan, 2024. Aplicación de Modelos YOLO-NAS y YOLOv8 en Sistemas de Seguimiento de Múltiples Objetos [en línea]. ETS de Ingenieros Informáticos (UPM). Disponible en: <https://oa.upm.es/82860/>
- JIMÉNEZ GÓMEZ, Xabier, 2024. Detección y análisis de datos sobre especies exóticas en biomas diferenciados en apoyo a la biodiversidad empleando la herramienta YOLO y microcontroladores [en línea]. Disponible en: <https://ruc.udc.es/entities/publication/2fd62404-e9ba-43cf-9756-100d249af86a>
- JUÁREZ ROJAS, Matthew'S Daniel y DE LA CRUZ PIHUE, Anderson, s.f. Diseño de un sistema automático de detección de defectos en cajas de plástico de botellas [en línea]. Disponible en: <https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/683408>
- MARTÍNEZ COLL, Juan Carlos, 2015. Introducción a la metodología de la investigación [en línea]. s.l.: n.p. Disponible en: https://www.google.com.pe/books/edition/Introducción_a_la_metodología_de_la_in/r93TK4EykfUC
- PISCOYA FERREÑAN, Jesus Enrique, 2019. Sistema de visión artificial para apoyar en la identificación de plagas y enfermedades del cultivo de sandía en el distrito de Ferreñafe [en línea]. Disponible en: <https://repositorio.usat.edu.pe/items/c51f17f2-7e0d-4083-ae33-2d6c59a0ea9f>

- TAFUR, Raúl e IZAGUIRRE, Manuel, 2022. Cómo hacer un proyecto de investigación [en línea]. Alpha Editorial. Disponible en: <https://books.google.es/books?id=3tavEAAAQBAJ>
- TORO, R.; PEÑA-SARMIENTO, M.; AVENDAÑO-PRIETO, B. L.; MEJÍA-VÉLEZ, S. y BERNAL-TORRES, A., 2022. Análisis empírico del coeficiente Alfa de Cronbach según opciones de respuesta, muestra y observaciones atípicas. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación - e Avaliação Psicológica, 2(63), p. 17 [en línea]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/4596/459671926003/html/>
- ZAMBRANO MONSERRATE, Dennisse Paola, 2024. Desarrollo de una aplicación móvil para la detección temprana de plagas en cultivos de maíz (Zea mays L.) empleando técnicas de visión artificial basada en aprendizaje profundo [en línea]. Disponible en: <https://repositorio.uteq.edu.ec/items/ce349a42-eaf5-45b4-84ae-0b58ef492452>
- ZUBIRÍAS, Gabriela Cervantes y RODRÍGUEZ, Mario Alberto Morales, s.f. Las siete herramientas de calidad aplicadas a la ingeniería industrial [en línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Gabriela-Cervantes-Zubirias/publication/394597010_Las_siete_herramientas_de_calidad_aplicadas_a_la_ingenieria_industrial/links/696867d45cc49c35ce7d4fee/Las-siete-herramientas-de-calidad-aplicadas-a-la-ingenieria-industrial.pdf

Anexos

ANEXO- 01 : FICHA TÉCNICA

Autores	Arica Duque, Jesus Aaron Maza Obregon, Jean Pool Rojas Taboada, Juan Felipe Yunca Maguiña, Ezequiel Alejandro
Nombre del instrumento	Ficha de registro
Lugar	Universidad César Vallejo
Fecha de Aplicación	15 de Junio de 2026
Objetivo	Determinar cómo influye la implementación de un sistema inteligente de visión artificial en la detección de objetos básicos y la evaluación de su precisión en imágenes digitales en la Universidad César Vallejo, 2026.
Tiempo de duración	15 días (Lunes a Sábado)

Elección de Técnica e Instrumento

Variable	Técnica	Instrumento
Variable dependiente: Precisión en la detección de objetos básicos en imágenes digitales	Fichaje	Ficha de Registro
Variable independiente: Implementación del sistema inteligente de visión artificial		

Fuente: Elaboración Propia

ANEXO - 02

FICHA DE REGISTRO PRETEST — PRECISIÓN EN LA DETECCIÓN DE OBJETOS BÁSICOS EN IMÁGENES DIGITALES

Ficha*

FICHA DE REGISTRO POSTEST — PRECISIÓN EN LA DETECCIÓN DE OBJETOS BÁSICOS EN IMÁGENES DIGITALES

Ficha*

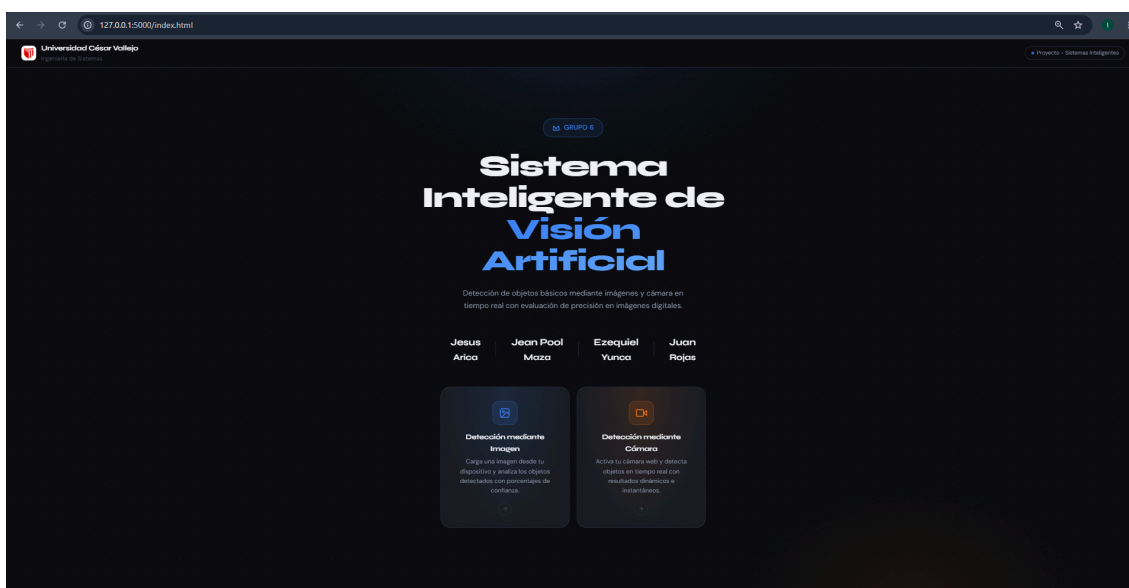
FICHA DE REGISTRO PRETEST — TASA DE FALSOS POSITIVOS Y FALSOS NEGATIVOS EN LA DETECCIÓN DE OBJETOS BÁSICOS

Ficha*

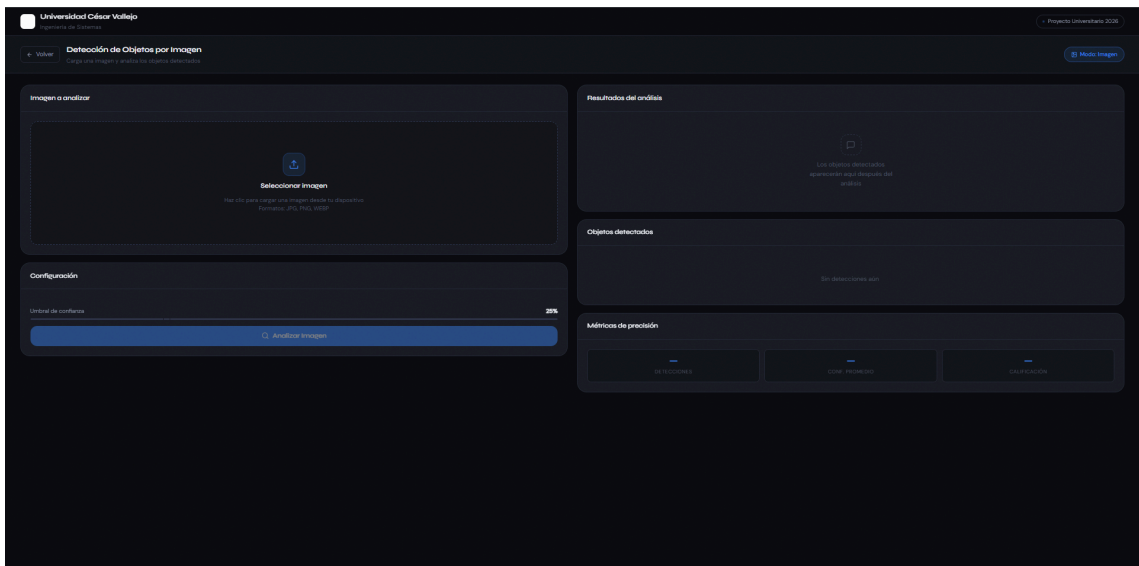
FICHA DE REGISTRO POSTEST — TASA DE FALSOS POSITIVOS Y FALSOS NEGATIVOS EN LA DETECCIÓN DE OBJETOS BÁSICOS

Ficha*

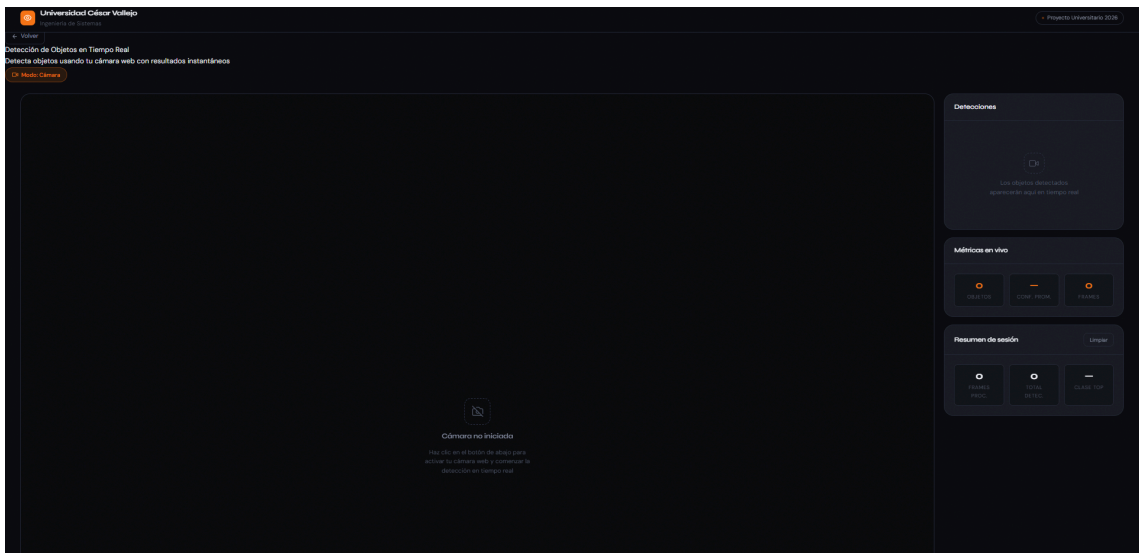
Anexo 3: index.html



Anexo 4: deteccin-imagen.html



Anexo 5: deteccion-camara.html



Anexo 6: text

Anexo 7: text